

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
Curso: 1º	Grados: Ingeniería y Tecnología Industrial – Ingeniería Mecánica		Estadística
Apellidos:		Nombre:	Nota:

Calificación: Todas las preguntas puntual por igual. Las preguntas bien contestadas tienen un peso de +1, las mal contestadas -½ y las dejadas en blanco un peso de 0. Alumnos que liberaron el primer parcial: preguntas 11 a 20 ambas incluidas. Resto de alumnos: preguntas 1 a 20. Esta parte del examen tiene un peso del 30% del total (es decir, 3 de los 10 puntos del examen).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	c	a	a	c	a	b	b	b

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	b	a	c	b	b	b	c	c	a

1. Dado el siguiente conjunto de datos, encontrar la varianza muestral: 21, 25, 23, 19, 22.

- a) 4
- b) 5
- c) 2

2. Sean: $A = \{\text{una persona lee La Voz de Galicia}\}$ y $B = \{\text{una persona lee El Faro de Vigo}\}$. Si A y B son sucesos independientes con probabilidades 0.5 y 0.4 respectivamente entonces de un grupo de 250 personas ¿qué número habría que esperar que lean ambos periódicos?

- a) 175
- b) 50
- c) 200

3. Se sabe que una caja de 12 huevos contiene 3 en malas condiciones. Si se quiere hacer una tortilla de 2 huevos para desayunar y se escogen al azar, la probabilidad de conseguir uno bueno y uno malo es:

- a) 0.1875
- b) 0.2045
- c) 0.4091

4. A y B son dos sucesos incompatibles, es decir, $A \cdot B = \emptyset$. Entonces:

- a) A y B no son independientes
- b) A y B son independientes
- c) A y B pueden ser o no independientes

5. Se echan en una bolsa 12 bolas numeradas correlativamente del 1 al 12. La probabilidad de obtener un número menor que 5 o múltiplo de 5 al sacar una de ellas es:

- a) 1/2
- b) 4/9
- c) 1/18

6. Un fabricante de motores compra las piezas a dos proveedores: el 40% al proveedor A y el resto al B . El porcentaje de piezas defectuosas de A es del 2% y el de B es el 5%. Si un motor consta de 2 piezas a ensamblar, la probabilidad de que ninguna sea defectuosa es

- a) 0.9620
- b) 0.9310
- c) 0.9254

7. Para la siguiente distribución de probabilidad:

X	-10	0	10	20
$P(X = x)$	0.4	0.3	0.2	0.1

La media y la varianza son, respectivamente:

- a) $\mu = 0, \sigma^2 = 100$
- b) $\mu = 5, \sigma^2 = 100$
- c) $\mu = 5, \sigma^2 = 125$

8. Si el número de llamadas en una hora que recibe una centralita sigue una distribución de Poisson de media 0.2, la probabilidad de que en 5 horas no se produzcan llamadas es:

- a) e^{-5}
- b) $1/e$
- c) $5e^{-2}$

9. ¿Con qué se asocia la dispersión?

- a) Media, mediana y moda.
- b) Desviación típica y rango intercuartílico.
- c) Moda y cuartiles.

10. Supóngase que un dado homogéneo se lanza repetidamente hasta que aparece un seis. Encontrar la probabilidad de que haya que efectuar más de tres tiradas

- a) $1/216$
- b) $125/216$
- c) $25/216$

11. La duración del viaje en coche de la ciudad A a la B es una variable aleatoria con media 60 minutos y desviación típica 3 minutos. La duración del viaje de la ciudad B a la A es una variable aleatoria independiente de la anterior con media 65 minutos y desviación típica 4 minutos. ¿Cuál es la desviación típica del viaje de ida y vuelta?

- a) 5
- b) 3.5
- c) 7

12. Se desea calcular la probabilidad binomial de obtener más de 15 artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la proporción de artículos defectuosos en la población es 20%. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial?

- a) $P(Z \geq -0.875)$
- b) $P(Z \geq -1.125)$
- c) $P(Z \geq -1.25)$

13. El tiempo (en horas) de ejecución de los programas de un centro de cálculo es una variable aleatoria con densidad $f(x) = \frac{x^4}{6.4}$ $0 \leq x \leq 2$ ¿Cuál es la probabilidad de que un programa tenga un tiempo de ejecución comprendido entre 1/2 hora y 1 hora?

- a) 0.03027
- b) 0.25
- c) ninguna de las otras dos.

14. De las variables aleatorias X_1, X_2 y X_3 se conocen los siguientes valores:

$$D(X_1) = 3, D(X_2) = 2, D(X_3) = 1, COV(X_1, X_2) = -3, COV(X_1, X_3) = 1, COV(X_2, X_3) = -1/6.$$

Entonces la varianza de la variable aleatoria $Y = 2X_1 - X_2 + 3X_3$ es:

- a) 24
- b) 49
- c) 74

15. Se han ajustado tres modelos para las variables x_1, x_2 e y . ¿Cuál de ellos es el más adecuado?

- a) Modelo $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \varepsilon$. Los p-valores de los parámetros son $1.31 \cdot 10^{-7}$, $1.47 \cdot 10^{-21}$ y $2.089 \cdot 10^{-9}$ respectivamente y el $R^2 = 0.9406$.
- b) Modelo $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_1 \cdot x_2 + \varepsilon$. Los p-valores de los parámetros son $6.59 \cdot 10^{-20}$, $1.70 \cdot 10^{-19}$ y $4.34 \cdot 10^{-17}$ respectivamente y el $R^2 = 0.9757$.
- c) Modelo $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \beta_3 \cdot x_1 \cdot x_2 + \varepsilon$. Los p-valores de los parámetros son $7.14 \cdot 10^{-15}$, $8.53 \cdot 10^{-16}$, 0.824 y $6.24 \cdot 10^{-9}$ respectivamente y el $R^2 = 0.9770$.

16. Se dispone de una muestra de datos para observaciones conjuntas de las variables $\{(x_{1i}, x_{2i}, y_i)\}$. Se desea ajustar un modelo de regresión de la forma $y = \beta_0 \cdot x_1^{\beta_1} \cdot x_2^{\beta_2} \cdot e^\varepsilon$. ¿Qué transformación de la muestra de datos se deberá de realizar para poder ajustar el modelo mediante mínimos cuadrados?

- a) $\{(\ln(x_{1i}), \ln(x_{2i}), y_i)\}$
- b) $\{(\ln(x_{1i}), \ln(x_{2i}), \ln(y_i))\}$
- c) $\{(x_{1i}^{\beta_1}, x_{2i}^{\beta_2}, y_i)\}$

17. Si X_i tiene una distribución uniforme en $[0, \frac{1}{2}]$ y se tiene que $Y = \sum_{i=1}^{48} X_i - 12$, siendo las X_i independientes, entonces la distribución de Y es aproximadamente:

- a) $U(0, 24)$
- b) $N(0, 1)$
- c) Ninguna de las dos anteriores

18. En un intervalo de confianza al 90% para estimar un parámetro:

- a) El 90% de las observaciones de la variable caen en él.
- b) Hay una probabilidad del 10% de que ninguna observación caiga en él.
- c) Ninguna de las otras dos.

19. Un estimador consistente es aquel:

- a) que es centrado y su varianza tiende a cero cuando el tamaño de muestra tiende a infinito
- b) que da mejores estimaciones del parámetro
- c) que converge en probabilidad al parámetro

20. Una población está representada por una variable aleatoria X con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = x) = \theta \cdot (1 - \theta)^{x-1} \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

En un proceso de muestreo aleatorio simple se obtiene la muestra de ocho valores: 1, 5, 6, 10, 2, 2, 8, 3. Según esta información, la estimación más verosímil para el parámetro θ es:

- a) 0.2162
- b) 4.6250
- c) 3.2043

Distribución $N(0, 1)$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

x	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.0902	3.2905	3.89060	4.414469
$F(x)$	0.9000	0.9500	0.9750	0.9900	0.9950	0.9990	0.9995	0.99995	0.999995
$2[1 - F(x)]$	0.2000	0.1000	0.0500	0.0200	0.0100	0.0020	0.0010	0.00010	0.000010

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
Curso: 1º	Grados: Ingeniería y Tecnología Industrial – Ingeniería Mecánica	
Estadística		
Apellidos:	Nombre:	Nota:

P1 (2.5 puntos). En un proceso industrial se obtienen muestras de 25 piezas cada hora con objeto de comprobar si el proceso está o no bajo control. De manera habitual, un 1% de las piezas necesita un reprocesado. Sea X el número de piezas de la muestra de 25 que necesitan un reprocesado. Un proceso industrial se supone que está fuera de control si X excede su media en más de tres veces su desviación estándar.

- Si el porcentaje de piezas que necesitan un reprocesado permanece en un 1%, ¿cuál es la probabilidad de que X exceda su media en más de tres veces su desviación típica?
- Si el porcentaje de piezas que necesitan un reprocesado aumenta a un 4%, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 1?
- Si el porcentaje de piezas que necesitan un reprocesado aumenta a un 4%, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 1 en al menos una de las siguientes cinco horas de muestras?

Solución:

a) X tendrá una distribución $B(25, p)$ siendo p el porcentaje de reprocesado. Por tanto:

$$P(X = k) = \binom{25}{k} 0.01^k 0.99^{25-k}$$

b) Ahora X tiene una distribución $B(25, 0.01)$. Por tanto:

$$\mu_x = 25 \cdot 0.01 = 0.25 \quad \sigma_x = \sqrt{25 \cdot 0.01 \cdot 0.99} = 0.4975$$

$$\mu_x + 3\sigma_x = 0.25 + 3 \cdot 0.4975 = 1.7425$$

$$p_a = P(X > 1.7425) = P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.99^{25} - 25 \cdot 0.01 \cdot 0.99^{24} = 0.02576 = 2.576\%$$

c) Ahora X tiene una distribución $B(25, 0.04)$. Por tanto:

$$p_b = P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.96^{25} - 25 \cdot 0.04 \cdot 0.96^{24} = 0.2642 = 26.42\%$$

d) Si Y es el número de veces que X es mayor que 1 en al menos una de las siguientes cinco horas de muestras, se tendrá que Y es $B(5, 0.2642)$. Se pide:

$$p_c = P(Y > 1) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) = 1 - 0.7358^5 - 5 \cdot 0.2643 \cdot 0.7358^4 = 0.3971 = 39.71\%$$

P2 (2.5 puntos). Los accesos a una página Web siguen una distribución de Poisson con media de 10000 accesos por día. Calcular, de forma aproximada:

- a) La probabilidad de más de 10200 accesos diarios.
- b) La probabilidad de 9900 o menos accesos diarios.
- c) El valor tal que la probabilidad de que el número de accesos en un día supere dicho valor es 0.01.
- d) El valor esperado de número de días en un año (365 días) con más de 10200 accesos.
- e) La probabilidad de que a lo largo de un año (365 días) más de 15 días tenga cada uno más de 10200 accesos.

Solución:

Sea X el número de accesos diarios a la página WEB, entonces será:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Con $\lambda = 10000$

Se tiene: $\mu_x = 10000 \quad \sigma_x = \sqrt{10000} = 100$

a) Por el TCL resultará que X tiene aproximadamente una distribución $N(10000, 100)$

$$\begin{aligned} p_a &= P(X > 10200) = 1 - P(X \leq 10200) = 1 - P\left(Z \leq \frac{10200 + 0.5 - 10000}{100}\right) \\ &= 1 - P(Z \leq 2.005) = 0.02248 \end{aligned}$$

De forma exacta, por Poisson, sale: 0.02275.

b) Se pide:

$$p_b = P(X \leq 9900) = P\left(Z \leq \frac{9900 + 0.5 - 10000}{100}\right) = P(Z \leq -0.995) = 0.15987$$

De forma exacta, por Poisson, sale también 0.15987.

c) Tenemos que resolver la ecuación:

$$P(X > k) = 0.01$$

Resultará:

$$P(X \leq k) = 0.99$$

$$P\left(Z \leq \frac{k + 0.5 - 10000}{100}\right) = 0.99$$

De aquí:

$$\frac{k + 0.5 - 10000}{100} = 2.3263$$

Por lo que $k = 10232.13 \cong 10232$ accesos

d) Sea Y el número de días con más de 10200 accesos. Y tendrá una distribución $B(365, p_a)$. Se tendrá:

$$\mu_y = E(Y) = 365 \cdot p_a = 365 \cdot 0.02248 = 8.2052 \text{ días}$$

Su desviación típica será: $\sigma_y = E(Y) = \sqrt{365 \cdot 0.02248 \cdot 0.97752} = 2.8321$

e) Se pide:

$$P(Y > 15) = 1 - P(Y \leq 15) = 1 - P\left(Z \leq \frac{15 + 0.5 - 8.2052}{2.8321}\right) = 1 - P(Z \leq 2.575) = 0.0050$$

P3 (2 puntos). Se está contrastando una característica técnica de una pieza. Esta característica tiene una distribución normal con una desviación típica igual a 2. Se desea contrastar la hipótesis $H_0: \mu = 100$ con la alternativa $H_1: \mu \neq 100$ con una muestra de tamaño 9. Se ha determinado la región de aceptación del test, resultando ser $98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5$. Determinar:

- a) El riesgo de tipo I, α
- b) El riesgo de tipo II, β , si la verdadera media de la característica contrastada es 103.
- c) Encontrar el valor de β , si la verdadera media de la característica contrastada cambia a 105. ¿Es lógico este valor teniendo en cuenta el obtenido en el apartado b)?
- d) Repetir el apartado a) si el tamaño de muestra aumenta a 16. ¿Es lógico el valor de α teniendo en cuenta el del apartado a)?

Solución:

a) Será:

$$\begin{aligned}\alpha &= P(S_1|H_0) = 1 - P(S_0|H_0) = 1 - P(98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5) \\ &= 1 - P\left(\frac{98.5 - 100}{2/\sqrt{9}} \leq Z \leq \frac{101.5 - 100}{2/\sqrt{9}}\right) = 1 - P(-2.25 \leq Z \leq 2.25) \\ &= 2 - 2F(2.25) = 2 - 2 \cdot 0.9878 = 0.0244 = 2.44\%\end{aligned}$$

b) Por definición de β resulta:

$$\begin{aligned}\beta &= P(S_0|H_1) = P(98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5) = P\left(\frac{98.5 - 103}{2/\sqrt{9}} \leq Z \leq \frac{101.5 - 103}{2/\sqrt{9}}\right) \\ &= P(-6.75 \leq Z \leq -2.25) = F(-2.25) - F(-6.75) \cong F(-2.25) = 1 - F(2.25) \\ &= 1 - 0.9878 = 0.0122 = 1.22\%\end{aligned}$$

c) Ahora es:

$$\begin{aligned}\beta &= P(S_0|H_1) = P(98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5) = P\left(\frac{98.5 - 105}{2/\sqrt{9}} \leq Z \leq \frac{101.5 - 105}{2/\sqrt{9}}\right) \\ &= P(-9.75 \leq Z \leq -5.25) = F(-5.25) - F(-9.75) \cong 0\end{aligned}$$

Al pasar la media del valor 103 al 105 es lógico que disminuya el riesgo de tipo II, β , por la propia definición del riesgo de tipo II.

d) Ahora es:

$$\begin{aligned}\alpha &= P(S_1|H_0) = 1 - P(S_0|H_0) = 1 - P(98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5) \\ &= 1 - P\left(\frac{98.5 - 100}{2/\sqrt{16}} \leq Z \leq \frac{101.5 - 100}{2/\sqrt{16}}\right) = 1 - P(-3 \leq Z \leq 3) = 2 - 2F(3) \\ &= 2 - 2 \cdot 0.9987 = 0.0026 = 0.26\%\end{aligned}$$

Al aumentar el tamaño de muestra es lógico que el riesgo de tipo I, α , disminuya, pues se consigue tener mayor información sobre la población

Ferrol, Junio de 2011

Distribución $N(0, 1)$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

x	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.0902	3.2905	3.89060	4.414469
$F(x)$	0.9000	0.9500	0.9750	0.9900	0.9950	0.9990	0.9995	0.99995	0.999995
$2[1 - F(x)]$	0.2000	0.1000	0.0500	0.0200	0.0100	0.0020	0.0010	0.00010	0.000010